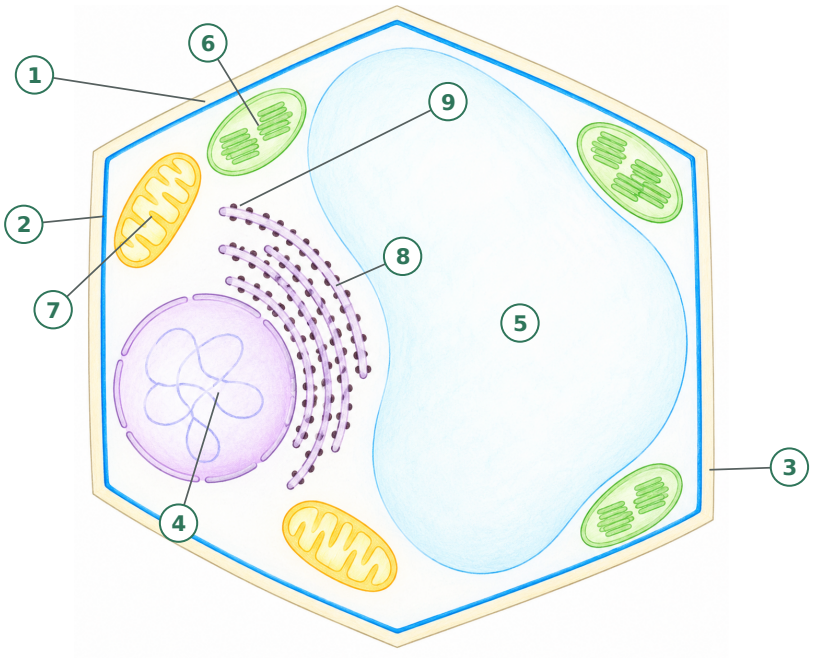
1 | Die Pflanzenzelle

Trage die Fachbegriffe ein. Ergänze in der Tabelle zu jedem Bestandteil eine Funktion.

Name: _____ Datum: _____



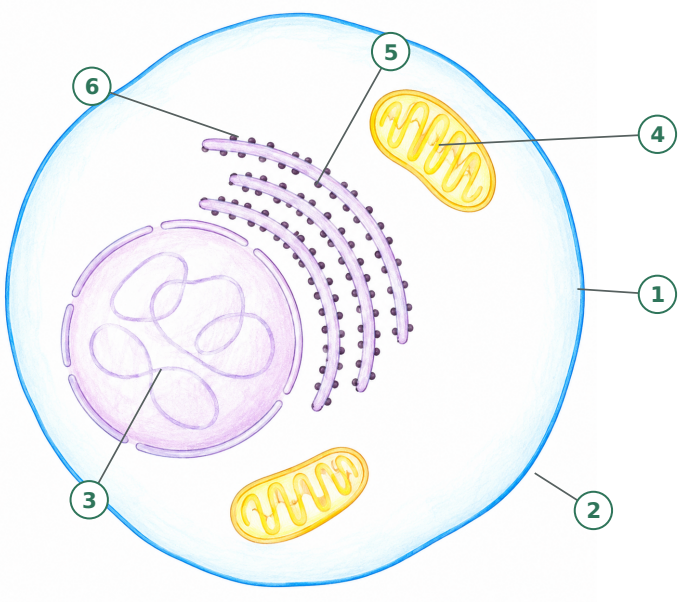
Nr.	Fachbegriff	Aufgabe / Funktion
1	_____	_____
2	_____	_____
3	_____	_____
4	_____	_____
5	_____	_____
6	_____	_____
7	_____	_____
8	_____	_____
9	_____	_____

Zusatz: Umkreise die Bestandteile, die typisch für Pflanzenzellen sind. Lösungen ab Seite 9.

2 | Die Tierzelle

Beschrifte die sechs nummerierten Bestandteile. Vergleiche danach mit der Pflanzenzelle.

Name: _____ Datum: _____



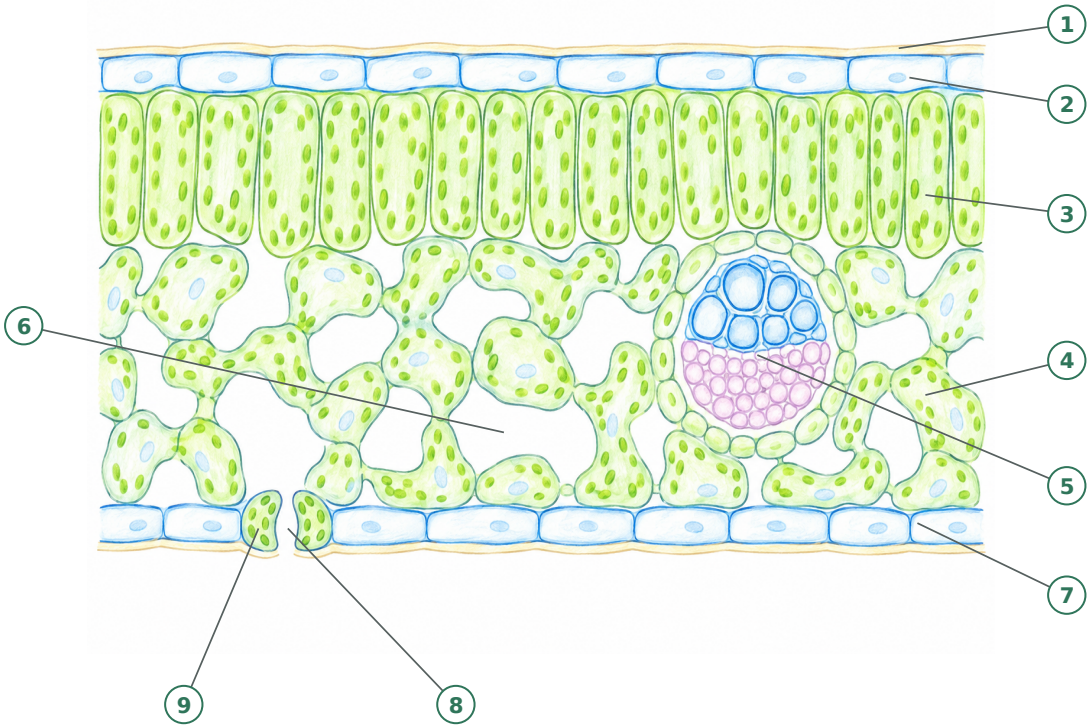
Nr.	Fachbegriff
1	_____
2	_____
3	_____
4	_____
5	_____
6	_____

Vergleich: Welche drei typischen Pflanzenzellmerkmale fehlen einer Tierzelle?

3 | Der Blattquerschnitt

Benenne alle nummerierten Strukturen. Erkläre danach den Weg der Gase.

Name: _____ Datum: _____



Nr.	Fachbegriff
1	_____
2	_____
3	_____
4	_____
5	_____
6	_____
7	_____
8	_____
9	_____

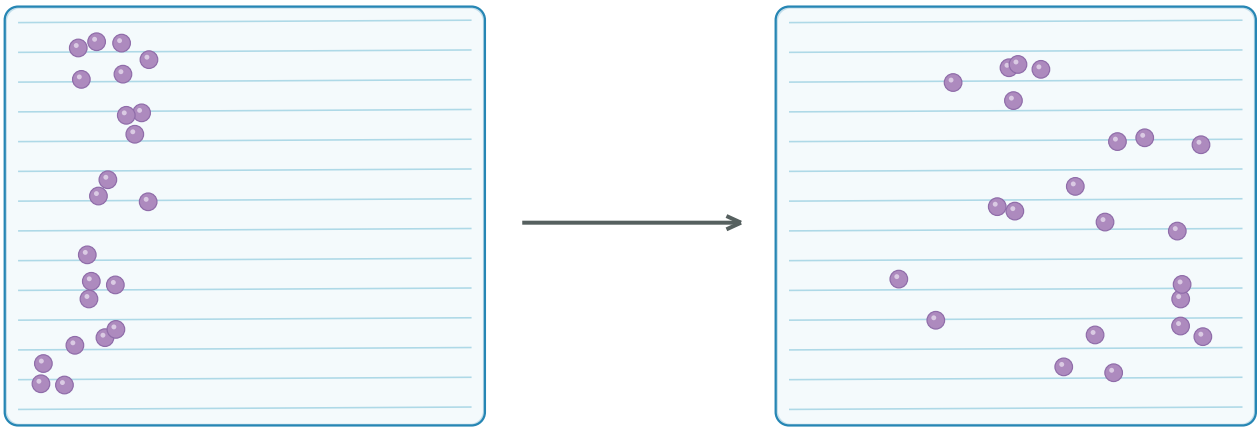
Zeichne Pfeile ein: CO_2 hinein; O_2 und Wasserdampf hinaus. Welche Struktur regelt die Öffnung?

4 | Diffusion und Osmose

Ergänze Fachbegriffe und Pfeile. Erkläre die Teilchenbewegung mit eigenen Worten.

Name: _____ Datum: _____

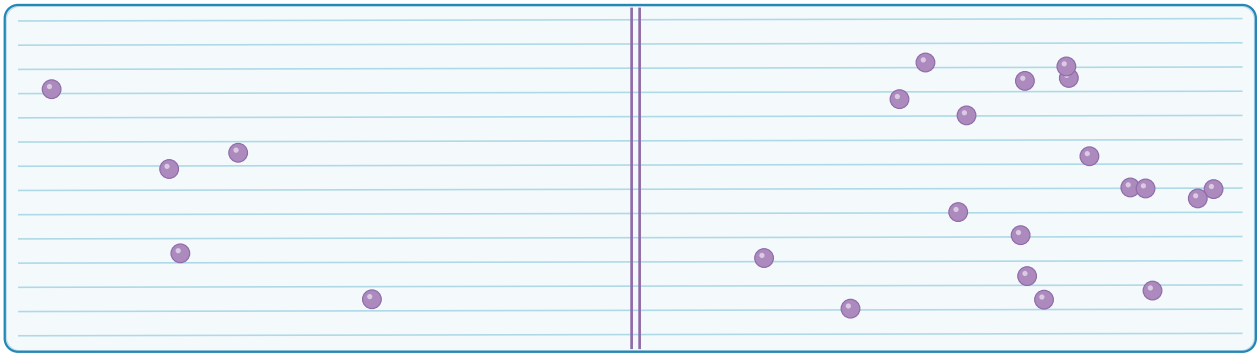
A | Was passiert hier?



Fachbegriff: _____ Erkläre den Vorgang:

B | Welche Richtung nimmt das Wasser?

Punkte = gelöster Stoff. Die Trennwand lässt Wasser durch, den gelösten Stoff nicht.

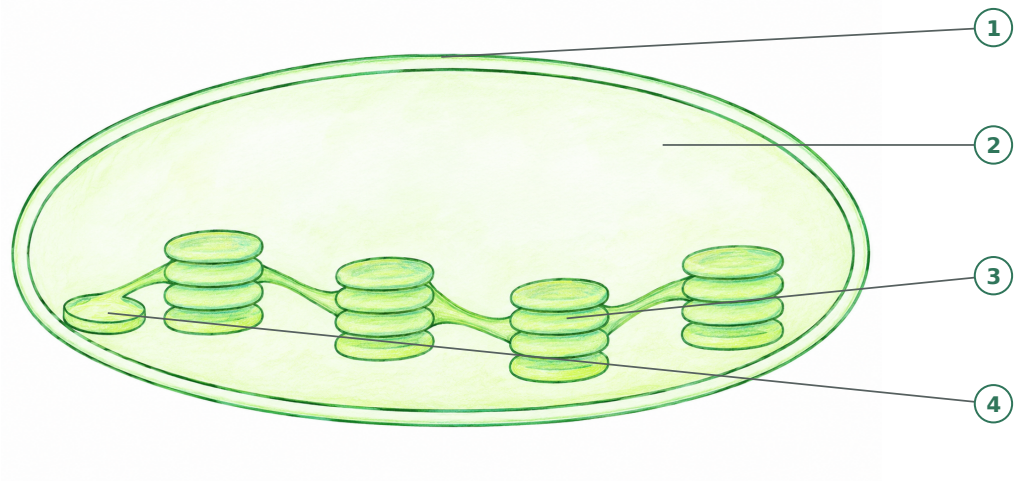


Fachbegriff: _____ Trennwand: _____
Zeichne einen Pfeil für den Netto-Wasserstrom ein. Was geschieht mit einer Salatzelle, wenn sie in stark salzhaltiger Flüssigkeit liegt?

5 | Chloroplast und Fotosynthese

Benenne die Strukturen. Ergänze die Zutaten, Produkte und Energieumwandlung.

Name: _____ Datum: _____



Nr.	Fachbegriff
1	_____
2	_____
3	_____
4	_____

5. Wie heisst der grüne Farbstoff, und wo liegt er im Chloroplasten?

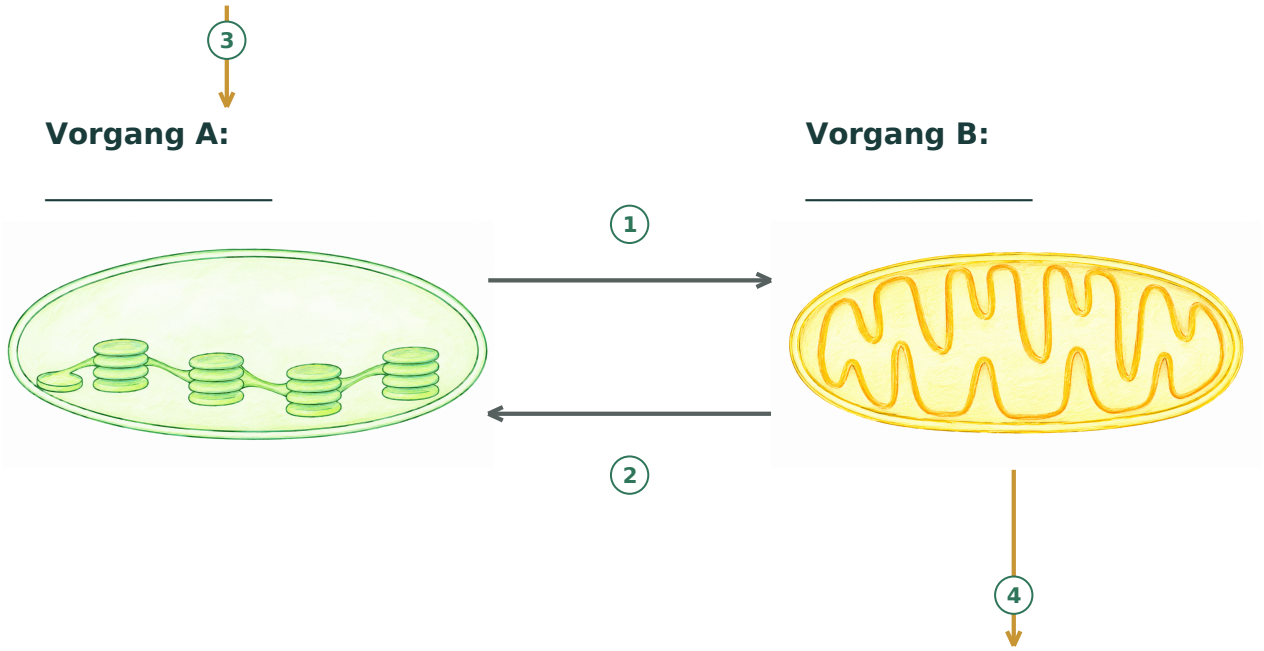
6. Wortgleichung: _____ + _____
wird mit _____ zu _____ + _____.

7. Schreibe die ausgeglichene chemische Gleichung auf. Welche Energieform wird in welche umgewandelt?

6 | Fotosynthese und Zellatmung

Beschrifte das Kreislaufschema. A und B stehen für Vorgänge; die Zahlen für Stoffe oder Energie.

Name: _____ Datum: _____



1: _____ 2: _____

3: _____ 4: _____

Orte: A findet in _____ statt. B findet vor allem in _____ statt.

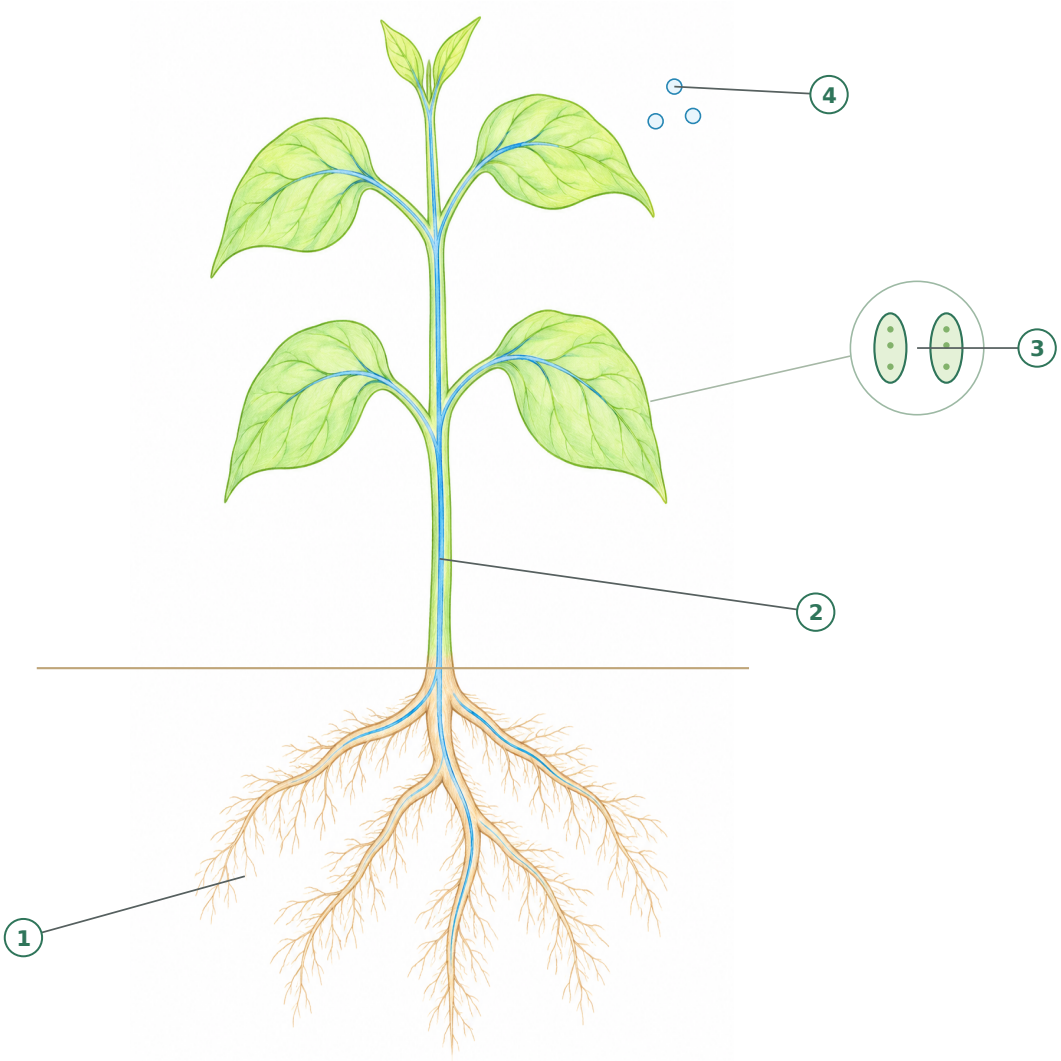
Betreibt eine Pflanze tagsüber beide Vorgänge? Begründe.

Nenne drei Verwendungen der Glukose in der Pflanze.

7 | Wassertransport in der Pflanze

Beschrifte die Nummern. Zeichne blaue Pfeile für den Weg des Wassers ein.

Name: _____ Datum: _____



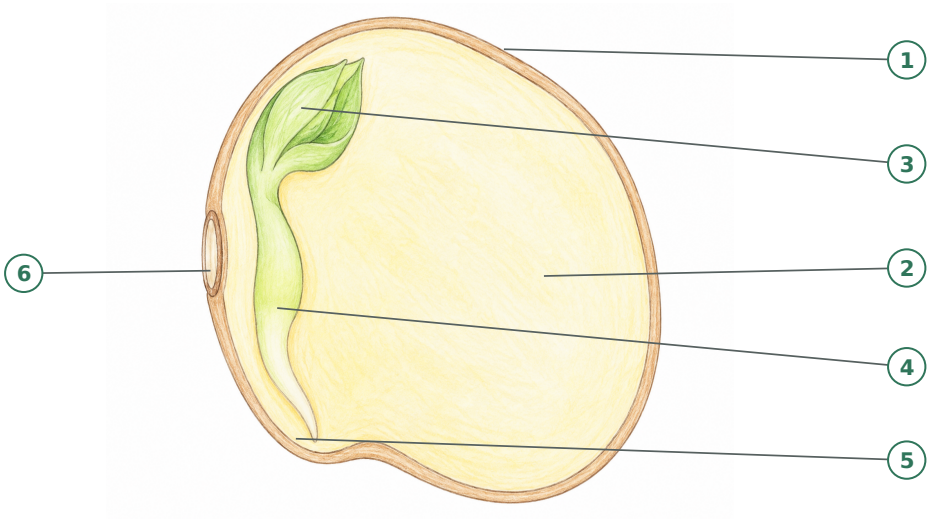
Nr.	Fachbegriff
1	_____
2	_____
3	_____
4	_____

Erkläre: Was zieht das Wasser im Xylem nach oben?

8 | Ein Bohnensamen

Beschrifte die Teile und bringe die Schritte der Keimung in die richtige Reihenfolge.

Name: _____ Datum: _____



Nr.	Fachbegriff
1	_____
2	_____
3	_____
4	_____
5	_____
6	_____

Reihenfolge 1-4: Trage die Nummern ein.

___ Erste grüne Laubblätter entfalten sich.

___ Der Samen nimmt Wasser auf und quillt.

___ Der Spross wächst nach oben.

___ Die Keimwurzel bricht durch die Samenschale.

Welche drei Bedingungen braucht eine Bohne zum Keimen?

Lösungen | Übungsblätter 1-4

Erst nach dem Ausfüllen ansehen. Die Lernskizzen stehen in der separaten Prüfungsvorbereitung.

Blatt 1 | Pflanzenzelle

Nr. / Begriff	Mögliche Funktion
1 Zellwand	Form, Schutz und Halt
2 Zellmembran	Abgrenzung und geregelter Stoffaustausch
3 Zellplasma	Grundsubstanz; viele Stoffwechselreaktionen
4 Zellkern mit DNA	Erbinformation; Steuerung vieler Zellvorgänge
5 Vakuole	Speicherung; Wasserhaushalt und Turgor
6 Chloroplast	Fotosynthese
7 Mitochondrium	Zellatmung; Energie nutzbar machen
8 ER	Herstellung und Transport von Stoffen
9 Ribosomen	Proteine herstellen

Typische Pflanzenmerkmale: 1, 5 und 6. Chloroplasten kommen in grünen Zellen vor, aber zum Beispiel meist nicht in Wurzelzellen.

Blatt 2 | Tierzelle

1 Zellmembran; 2 Zellplasma; 3 Zellkern mit DNA; 4 Mitochondrium; 5 ER; 6 Ribosomen. Es fehlen Zellwand, grosse Zentralvakuole und Chloroplasten.

Blatt 3 | Blattquerschnitt

1 Kutikula; 2 obere Epidermis; 3 Palisadengewebe; 4 Schwammgewebe; 5 Leitbündel / Blattader; 6 Luftraum / Interzellularraum; 7 untere Epidermis; 8 Spaltöffnung; 9 Schliesszellen. Die Schliesszellen regeln die Weite der Öffnung.

Blatt 4 | Diffusion und Osmose

A: Diffusion, Teilchen verteilen sich durch zufällige Bewegung. B: Osmose; selektiv durchlässige Membran; Wasser netto von links nach rechts. Salatzelle: Wasser tritt aus; Turgor sinkt, sie wird schlaff.

Lösungen | Übungsblätter 5-8

Kontrolliere auch die Pfeilrichtungen. Beschrifte falsch gelöste Skizzen später noch einmal ohne Vorlage.

Blatt 5 | Chloroplast und Fotosynthese

1 Doppelmembran; 2 Stroma; 3 Granum (Thylakoidstapel); 4 einzelnes Thylakoid.
5 Chlorophyll; liegt in den Thylakoidmembranen.
6 Kohlenstoffdioxid + Wasser → Glukose + Sauerstoff, mit Lichtenergie.
7 **$6\ CO_2 + 6\ H_2O \rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6\ O_2$.**
Lichtenergie wird in chemische Energie der Glukose umgewandelt.

Blatt 6 | Der Stoffkreislauf

A: Fotosynthese; B: Zellatmung.
1 Glukose und Sauerstoff; 2 Kohlenstoffdioxid und Wasser; 3 Lichtenergie; 4 nutzbare Energie und Wärme.
Orte: A in Chloroplasten; B vor allem in Mitochondrien.
Pflanzen betreiben bei ausreichendem Licht Fotosynthese und gleichzeitig Zellatmung. Sie brauchen ständig nutzbare Energie.
Glukosenutzung: Zellatmung, Speicherung als Stärke, Aufbau von Cellulose / anderen Stoffen, Bildung von Transportzucker (drei genügen).

Blatt 7 | Wassertransport

1 Wurzel / Wurzelhaare; 2 Xylem; 3 Spaltöffnung am Blatt; 4 Wasserdampf / Transpiration.
Pfeile: vom Boden in die Wurzel, im Xylem nach oben, aus den Blättern in die Luft. Die Verdunstung im Blatt erzeugt den Transpirationszug an der zusammenhängenden Wassersäule.

Blatt 8 | Bohnensamen

1 Samenschale; 2 Keimblatt; 3 Keimknospe; 4 Keimstängel; 5 Keimwurzel; 6 Nabel.
Reihenfolge der vorgegebenen Zeilen: **4 - 1 - 3 - 2**.
Bedingungen: Wasser, Sauerstoff und geeignete Temperatur. Licht ist für die Keimung der Bohne nicht zwingend nötig.

Drucktipp

Seiten 1-8 sind Arbeitsblätter. Seiten 9-10 enthalten die Lösungen.